

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Utilisation d'Internet et du Cloud computing

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Cette fiche évalue la maîtrise des technologies d'accès, des services Internet, de la recherche avancée et des modèles Cloud dans un contexte camerounais réaliste.

EXERCICE 1 Technologies d'accès au Cameroun

L'administration d'un lycée bilingue à Yaoundé (quartier résidentiel) et d'un collège rural à Mokolo (Extrême-Nord) doit choisir une connexion Internet pour l'administration et la salle multimédia (30 postes). Le tableau ci-dessous présente trois offres d'opérateurs locaux.

Offre	Technologie	Débit descendant max	Latence typique	Couverture Mokolo
A	Fibre optique (FTTH)	100 Mbit/s	5 ms	Non
B	ADSL 2+	20 Mbit/s	30 ms	Oui (central proche)
C	VSAT (Satellite)	30 Mbit/s	600 ms	Oui

1. Pour le lycée de Yaoundé, justifiez techniquement le choix de l'Offre A par rapport à l'Offre B pour un usage intensif (visioconférence, téléchargement de MAJ système). (2 pts)
2. Pour le collège de Mokolo, l'Offre B n'est pas éligible (ligne téléphonique défectueuse). Comparez l'Offre C à une hypothétique liaison 4G LTE (50 Mbit/s, 50 ms, couverture instable) pour l'usage pédagogique (e-learning, consultation Wikipédia). (3 pts)
3. Citez deux inconvénients majeurs de la technologie RTC (Réseau Téléphonique Commuté) qui expliquent son abandon pour l'accès Internet permanent en établissement scolaire. (1 pt)

EXERCICE 2 Services Internet et Recherche avancée

Un élève de Terminale TI prépare un exposé sur « L'impact du Mobile Money sur l'inclusion financière au Cameroun depuis 2015 ». Il utilise un moteur de recherche.

1. Écrivez la requête exacte (syntaxe moteur) pour trouver des fichiers PDF officiels (rapports BEAC, MINFI) publiés après 2020 contenant l'expression exacte « Mobile Money » dans le titre de la page, en excluant les résultats du site facebook.com. (2 pts)
2. L'élève confond « Téléchargement » et « Streaming » pour visionner une vidéo pédagogique sur YouTube. Expliquez la différence technique fondamentale (stockage local, bande passante, lecture) et citez le protocole principal utilisé pour le streaming

adaptatif (DASH/HLS).

(2 pts)

3. Citez le service Internet permettant à un commerçant de Douala de recevoir un paiement instantané d'un client à Bafoussam sans manipulation d'espèces, et nommez le protocole de sécurité indispensable pour ce service. (1 pt)

EXERCICE 3 Identité numérique : Blog, Réseau Social, Site Web

Une jeune entreprise « AgriTech Cameroon » souhaite développer sa présence en ligne. Elle hésite entre trois options :

- Option 1 : Une page Facebook / LinkedIn.
- Option 2 : Un blog WordPress hébergé chez un registrar local.
- Option 3 : Un site vitrine statique (HTML/CSS/JS) hébergé sur un VPS.

1. Complétez le tableau comparatif suivant selon les critères indiqués.

Critère	Option 1 (Réseau Social)	Option 2 (Blog)	Option 3 (Site Web)
Contrôle total des données / Propriété			
Fréquence de mise à jour typique			
Interactivité native (commentaires, partage)			
Référencement naturel (SEO)			

(4 pts)

2. Pour une stratégie de « Personal Branding » du CEO, quelle option est la plus pertinente? Justifiez en une phrase. (1 pt)

EXERCICE 4 Cloud Computing : Modèles et Déploiement

Le Ministère de l'Éducation Secondaire (MINESEC) envisage de migrer son système de gestion des notes (SIGEN) vers le Cloud. Trois architectures sont proposées par des intégrateurs :

- **Projet Alpha** : Infrastructure dédiée hébergée dans le datacenter de l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication), gérée par les agents de l'État.
 - **Projet Beta** : Solution SaaS (Software as a Service) hébergée sur Microsoft Azure (région Afrique du Sud), abonnement mensuel par élève.
 - **Projet Gamma** : Plateforme mutualisée entre les 10 Délégations Régionales, hébergée sur serveurs privés virtualisés au Ministère, gérée par une DSI commune.
1. Associez chaque projet (Alpha, Beta, Gamma) au modèle de déploiement Cloud correspondant : Privé, Public, Communautaire. Justifiez chaque association par un argument technique ou organisationnel. (3 pts)
 2. Pour le Projet Beta (Cloud Public), citez deux avantages majeurs (ex : CAPEX/OPEX, élasticité) et deux risques juridiques/stratégiques spécifiques au contexte camerounais (souveraineté des données, loi sur la cybercriminalité). (3 pts)
 3. Le Projet Alpha utilise une virtualisation de serveurs (Type 1 / Bare-metal). Expliquez brièvement la différence avec une virtualisation Type 2 (hébergée) et pourquoi le Type 1 est préféré en production critique. (1 pt)

EXERCICE 5 Cas synthétique : Plateforme E-Learning « EduCam »

L'association « Jeunesse Connectée » lance « EduCam », une plateforme d'e-learning gratuite pour les zones rurales (connexion 3G/4G instable, terminaux Android bas de gamme). L'architecture prévue :

- **Frontend** : PWA (Progressive Web App) installable, fonctionnement offline-first (Service Workers, IndexedDB).
 - **Backend** : API REST hébergée en Cloud (Conteneurs Docker orchestrés par Kubernetes).
 - **Stockage** : Vidéos cours sur stockage objet (S3 compatible), Base de données PostgreSQL managée.
1. Pourquoi le choix d'une PWA (plutôt qu'application native Play Store) est-il stratégique pour le contexte « terminaux bas de gamme / stockage limité / mise à jour difficile » ? (2 pts)
 2. Le backend doit monter en charge automatiquement lors des épreuves blanches (pics de connexions). Nommez la propriété Cloud exploitée ici et le composant Kubernetes responsable de cette action (Horizontal Pod Autoscaler / Cluster Autoscaler / Deployment). (2 pts)

pts)

3. Les vidéos sont lourdes. Proposez une technique d'optimisation de la diffusion (streaming) adaptée à la 3G instable (ex : bitrate adaptatif, préchargement partiel, codec). Justifiez. (2 pts)
4. Classifiez le modèle de service Cloud utilisé pour la Base de Données (IaaS, PaaS, SaaS) et pour les conteneurs Docker (IaaS, PaaS, SaaS). (1 pt)